Nadir ZOUAOUI

Ingénieur électricien – efficacité énergétique, renouvelables et simulation 3D

Oran, Algérie | nadir.zouaoui@hotmail.com | +213 656 060 214 | www.linkedin.com/in/nadir-zouaoui/
nadirzouaoui.github.io/projects | Permis B | Véhicule personnel | Service national : dispensé

PROFIL

Ingénieur d'État en génie électrique (ENPO-MA), quatre ans d'expérience dans les énergies renouvelables, l'Oil & Gas et les systèmes industriels. Plus de 1 MWc de solaire livré, plans de sobriété énergétique pour des clients industriels, audit de 66 stations SCADA isolées avec l'état de chaque équipement. En parallèle, je développe des simulations 3D temps réel (Blender, Godot 4). Profondément motivé par la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie.

COMPÉTENCES CLÉS

Sobriété et efficacité énergétique | Conception, dimensionnement et simulation PV | Analyse des charges et de la qualité d'énergie | Audits d'état des équipements et données SCADA | Zones ATEX | Mise en service | Modélisation 3D et simulation temps réel

OUTILS

Archelios PV | Caneco BT | EPLAN Electric P8 + Pro Panel | AutoCAD Electrical | TIA Portal, STEP 7 | Siemens S7-1200 | Blender 3D | Godot 4 | SCORM 1.2 | Adobe Suite | Excel

CERTIFICATIONS

Équipements électriques en zones dangereuses (EEHA) – ROAR Training Solutions (organisme de formation australien)

2026 | En ligne | Unités de compétence nationales australiennes (AS/NZS 60079, alignées sur l'IEC 60079)

- Classement des zones dangereuses, exigences de protection contre l'explosion, planification et installation des équipements Ex et de leurs câblages (UEEHA0004, 0022, 0029, 0025).
- Inspections détaillées, visuelles et rapprochées, maintenance et programmes d'inspection périodique des installations en zones dangereuses (UEEHA0020, 0038, 0026, 0023 ; UEECD0011).

Bases de la conception BT et Caneco BT – Lokelect Engineering

Septembre 2026 | 40 h | En ligne | Certificat 2b3376a9aea18854

- Conception BT : schémas de liaison à la terre, bilan de puissance, sections de câbles, chutes de tension, sélectivité.
- Caneco BT : paramétrage de projet, modélisation, analyse des résultats et itérations.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur électricien – RMBTECH EURL

Mars 2025 – Présent | Algérie

- SCADA des gazoducs Sonatrach : audit sur site de 66 stations isolées alimentées en solaire ou par le réseau (GK3), avec état détaillé des équipements ; déploiement sur GK1/GK2 ; pré-ingénierie de GR1/2/4/6 (intégrateur : SUPCON).
- Équipements critiques et ATEX : remplacement d'un redresseur 8500 A (électrolyse AOA) ; armoire ATEX Ex « p » pour Sonatrach GP2Z (Arzew).
- Réhabilitation industrielle (EPLAN, S7-1200) d'une machine BOSSAR pour GBFoods ; conception électrique du SCADA du silo OAIC de Mesra.

Ingénieur électricien principal – PROSKID EURL

Juil. 2023 – Mars 2025 | Algérie

- Conception et dimensionnement des alimentations solaires autonomes des skids.
- Mise en service de 27 skids de dosage chimique anticorrosion Milton Roy et de leurs installations solaires.
- Seul ingénieur électricien de l'entreprise : conception et dimensionnement des systèmes électriques de skids Oil & Gas pour ENGCB/GCB et SARPI.
- Schémas d'alimentation, de puissance et de commande sous EPLAN Electric P8 et AutoCAD Electrical.
- Conception et réalisation d'une enveloppe antidéflagrante ATEX Ex « d » pour un skid d'inhibiteur de corrosion, montage et câblage compris.

Ingénieur d'études photovoltaïques – Sungy SPA

Oct. 2022 – Juil. 2023 | Algérie

- Plus de 300 kWc de capacité solaire installée.
- Implantation 3D, dimensionnement et simulation de systèmes PV (Archelios).
- Dimensionnement électrique et schémas des installations solaires.
- Mise en service et suivi des installations ; plans de sobriété énergétique ; solutions solaires mobiles déployables.

Contrôleur documentaire – CEVIELEC SPA (Cevital Électrique)

Mars 2022 – Oct. 2022 | Algérie

- Réinstrumentation du complexe gazier d'ALRAR : gestion des révisions et annotations, planification et suivi.
- Câblage d'armoires, installation d'instruments, tests de boucles et dépannage sur site.

FREELANCE

Installation solaire industrielle de 5,4 MW – SARL Ibrahim & Fils (IFRI)

Akbou, Béjaïa

- Conception PV en toiture d'une centrale d'autoconsommation à injection zéro sur plusieurs sites : modules bifaciaux JinkoSolar 635 Wc, onduleurs Huawei SUN2000-150K, stockage 10 × 241 kWh.
- Implantation, zonage des strings et onduleurs, dimensionnement des câbles DC/AC optimisé (chute de tension et coût).
- Dossiers de schémas unifilaires, analyse des charges et de la qualité d'énergie.

Modules de formation électrique – ROAR Training Solutions (Australie)

- Exercices 3D jouables de formation aux compétences électriques (manœuvres en poste, sauvetage BT et RCP) sous Blender et Godot 4, livrés en modules SCORM 1.2 exécutés dans le navigateur.

Visualisation 3D et motion design

- Animation 3D technique, rendus de produits, visualisation de stands et motion design (portfolio : behance.net/nad04799c26).

FORMATION

Ingénieur d'État + Master II en génie électrique

École Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA) | 2016 – 2021

- Major de promotion 2018–2021.
- PFE : conception, réalisation et mise en service d'un micro-réseau PV autonome de 5 kW (champ 3 kW, batteries 800 Ah, groupe électrogène 50 kVA, onduleur hybride à trois sources).

LANGUES

Arabe – langue maternelle | Français – bilingue, DALF C1 (76/100) | Anglais – courant